Обзорная статья / Review
DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2026-25-3-83-92

Искусственный интеллект в физической реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля: современные технологии и клиническая эффективность. Обзор

Нурлыгаянов Р.З.[1,*], Гильмутдинова Л.Т.[1], Марченкова Л.А.[2], Богданова Ю.А.[1], Гильмутдинов Б.Р.[1], Гильмутдинов А.Р.[1], Фаизова Э.Р.[1], Семенова Е.В.[3], Нурлыгаянова Д.Р.[3]

[1] Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа, Россия
[2] Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва, Россия
[3] Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

ВВЕДЕНИЕ. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение представляют перспективное направление в медицинской реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля. Интеграция предиктивных моделей и адаптивных алгоритмов в реабилитационную практику позволяет персонализировать восстановительное лечение и улучшать функциональные исходы.

ЦЕЛЬ. Систематизировать и оценить доказательную базу применения технологий ИИ в реабилитации пациентов после травматолого-ортопедических вмешательств — эндопротезирования суставов, хирургической фиксации переломов и операций на позвоночнике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен нарративный обзор публикаций, посвященных использованию алгоритмов машинного обучения, глубокого обучения, сверточных и рекуррентных нейронных сетей в реабилитации травматолого-ортопедических пациентов. Поиск источников осуществлялся с июня 2025 по январь 2026 г. в международных базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus и Web of Science Core Collection с января 2014 по февраль 2024 г. Анализировались исследования, включавшие предиктивные модели функциональных исходов, систем мониторинга движений, прогнозирования осложнений и длительности госпитализации. Первичный поиск выявил 1247 публикаций, после удаления дубликатов и последовательного отбора по критериям включения и исключения в окончательный анализ было отобрано 43 источника, которые легли в основу настоящего обзора.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА. Алгоритмы машинного обучения продемонстрировали высокую прогностическую точность в предсказании функциональных исходов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов (AUC 0,852–0,98), оценке консолидации переломов (точность составила до 0,98), прогнозировании послеоперационных осложнений (AUC 0,810–0,835) и длительности госпитализации (AUC 0,82–0,98). Гибридные архитектуры CNN-RNN превзошли традиционные методы машинного обучения в прогнозировании успешности реабилитации: взвешенный F1-показатель вырос с 65 % до 74 %, средняя абсолютная ошибка снизилась на 12 %. Модели случайного леса обеспечили точность 90 % при предсказании выписки пациентов домой. Носимые сенсоры с ИИ-платформами обеспечивают персонализированный мониторинг двигательных паттернов в режиме реального времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Технологии ИИ в реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля вышли за рамки экспериментальных разработок и продемонстрировали реальную клиническую ценность. Наиболее значимыми предикторами функционального восстановления являются возраст, функциональный статус, объем движений и когнитивный статус пациента. Для широкого клинического внедрения необходимы масштабные проспективные исследования с высоким уровнем методологической строгости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственный интеллект, машинное обучение, медицинская реабилитация, переломы костей, нейронные сети, функциональные исходы, прогностические модели

Для цитирования / For citation: Нурлыгаянов Р.З., Гильмутдинова Л.Т., Марченкова Л.А., Богданова Ю.А., Гильмутдинов Б.Р., Гильмутдинов А.Р., Фаизова Э.Р., Семенова Е.В., Нурлыгаянова Д.Р. Искусственный интеллект в физической реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля: современные технологии и клиническая эффективность. Обзор. Вестник восстановительной медицины. 2026; 25(3):83–92. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2026-25-3-83-92 [Nurlygayanov R.Z., Gilmutdinova L.T., Marchenkova L.A., Bogdanova J.A., Gilmutdinov B.R., Gilmutdinov A.R., Faizova E.R., Semenova E.V., Nurlygayanova D.R. AI in Physical Rehabilitation of Traumatological and Orthopedic Patients: Existing Technologies and Their Clinical Effectiveness. A Review. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2026; 25(3):83–92. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2026-25-3-83-92 (In Russ.).]

[*] **Для корреспонденции:** Нурлыгаянов Радик Зуфарович, E-mail: radiknur@list.ru, kafedramrftsm@yandex.ru

Статья получена: 26.03.2026
Статья принята к печати: 14.04.2026
Статья опубликована: 23.06.2026

© 2026, Нурлыгаянов Р.З., Гильмутдинова Л.Т., Марченкова Л.А., Богданова Ю.А., Гильмутдинов Б.Р., Гильмутдинов А.Р., Фаизова Э.Р., Семенова Е.В., Нурлыгаянова Д.Р.
Эта статья открытого доступа по лицензии CC BY-NC-SA 4.0. Издательство: ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.

AI in Physical Rehabilitation of Traumatological and Orthopedic Patients: Existing Technologies and Their Clinical Effectiveness. A Review

Radik Z. Nurlygayanov[1,*], Lira T. Gilmutdinova[1], Larisa A. Marchenkova[2], Julia A. Bogdanova[1], Bulat R. Gilmutdinov[1], Aydar R. Gilmutdinov[1], Elvira R. Faizova[1], Evgenia V. Semenova[3], Dinara R. Nurlygayanova[3]

[1] *Bashkir State Medical University, Ufa, Russia*
[2] *National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russia;*
[3] *Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia*

ABSTRACT

INTRODUCTION. Artificial intelligence (AI) and machine learning represent a promising approach in the rehabilitation of trauma and orthopedic patients. The integration of predictive models and adaptive algorithms into rehabilitation practices enables personalized rehabilitation treatment and improves functional outcomes.

AIM. To systematize and assess the evidence base for the use of AI technologies in the rehabilitation of patients following orthopedic and trauma interventions, including joint replacement, fracture fixation, and spinal surgery.

MATERIALS AND METHODS. A narrative review of publications devoted to the use of machine learning algorithms, deep learning, convolutional and recurrent neural networks in the rehabilitation of traumatological and orthopedic patients was carried out. The search for sources was carried out between June 2025 and January 2026 in the international databases PubMed/MEDLINE, Scopus and Web of Science Core Collection for the period from January 2014 to February 2024. Studies were analyzed that included predictive models of functional outcomes, motion monitoring systems, and the prediction of complications and hospital stay. A primary search yielded 1247 publications, after removing duplicates and sequentially selecting by inclusion and exclusion criteria, 43 sources were selected for the final analysis, which formed the basis of this review.

MAIN CONTENT OF THE REVIEW. Machine learning algorithms demonstrated high predictive accuracy in predicting functional outcomes after hip and knee arthroplasty (AUC 0.852–0.98), assessing fracture union (accuracy up to 0.98), predicting postoperative complications (AUC 0.810–0.835), and length of hospital stay (AUC 0.82–0.98). Hybrid CNN-RNN architectures outperformed traditional machine learning methods in predicting rehabilitation success: the weighted F1 score increased from 65 % to 74 %, and the mean absolute error decreased by 12 %. Random forest models achieved 90 % accuracy in predicting patient discharge. Wearable sensors with AI platforms provide personalized monitoring of motor patterns in real time.

CONCLUSION. Artificial intelligence technologies in the rehabilitation of trauma and orthopedic patients have moved beyond experimental development and demonstrated real clinical value. The most significant predictors of functional recovery are age, functional status, range of motion, and cognitive status of the patient. Large-scale prospective studies with a high level of methodological rigor are needed for widespread clinical implementation.

KEYWORDS: artificial intelligence, machine learning, medical rehabilitation, bone fractures, neural networks, functional outcomes, predictive models

For citation: Nurlygayanov R.Z., Gilmutdinova L.T., Marchenkova L.A., Bogdanova J.A., Gilmutdinov B.R., Gilmutdinov A.R., Faizova E.R., Semenova E.V., Nurlygayanova D.R. AI in Physical Rehabilitation of Traumatological and Orthopedic Patients: Existing Technologies and Their Clinical Effectiveness. A Review. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2026; 25(3):83–92. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2026-25-3-83-92 (In Russ.).

* **For correspondence:** Radik Z. Nurlygayanov, E-mail: radiknur@list.ru, kafedramrftsm@yandex.ru

Received: 26.03.2026
Accepted: 14.04.2026
Published: 23.06.2026

ВВЕДЕНИЕ

Физическая реабилитация пациентов травматолого-ортопедического профиля остается одной из наиболее сложных задач современной медицины. Восстановление функций опорно-двигательного аппарата после переломов, эндопротезирования суставов и реконструктивных вмешательств требует индивидуального подхода, точного контроля динамики восстановления и своевременной коррекции реабилитационных программ. Традиционные протоколы, построенные на усредненных данных и стандартизированных временных интервалах, нередко оказываются недостаточно гибкими с учетом выраженной гетерогенности пациентов данной группы — вариабельности биомеханических факторов, болевого синдрома, психоэмоционального статуса и сопутствующей патологии [1]. Например, особую сложность представляет ведение пациентов с травмами нижних конечностей на фоне сахарного диабета, поскольку это сочетание утяжеляет течение восстановительного периода, повышает риск осложнений и требует участия мультидисциплинарной команды [2].

Между тем мировая статистика свидетельствует о неуклонном росте числа больных, нуждающихся в ортопедической и травматологической помощи. По данным ВОЗ, патология опорно-двигательного аппарата является ведущей причиной инвалидизации в большинстве стран, а глобальное старение населения закономерно увеличивает частоту остеопоротических переломов,

дегенеративных поражений суставов и операций по их замещению [3]. Кадровый дефицит специалистов по реабилитации, неравномерность распределения медицинских ресурсов и ограниченная доступность помощи в отдаленных регионах формируют системные проблемы, решение которых требует масштабируемых технологических инструментов [4].

В этом контексте искусственный интеллект (ИИ) все активнее входит в клиническую практику в качестве реально функционирующего компонента реабилитационных систем [5]. Технологии на основе ИИ уже применяются для анализа движений в режиме реального времени, прогнозирования исходов восстановления, автоматизации обратной связи при выполнении упражнений и дистанционного мониторинга пациентов. Вместе с тем клиническая эффективность, доказательная база и организационно-этические аспекты внедрения подобных решений остаются предметом активных научных дискуссий, что определяет актуальность их систематического анализа.

Настоящий обзор посвящен ключевым направлениям применения ИИ в физической реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля: рассматриваются основные технологические платформы и алгоритмические подходы, анализируются данные клинических исследований при наиболее распространенных нозологиях (реабилитация после эндопротезирования крупных суставов, хирургическое лечение переломов, операции на позвоночнике и повреждения мягкотканных структур), а также обсуждаются перспективы и ограничения дальнейшего развития данного направления в реальной клинической практике.

ЦЕЛЬ

Систематизировать и оценить доказательную базу применения технологий ИИ в реабилитации пациентов после травматолого-ортопедических вмешательств — эндопротезирования суставов, хирургической фиксации переломов и операций на позвоночнике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Настоящая работа представляет собой нарративный обзор литературы, посвященный анализу современных данных о применении технологий ИИ в реабилитации пациентов после ортопедических и спинальных хирургических вмешательств.

Поиск источников осуществлялся с июня 2025 г. по январь 2026 г. в международных базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus и Web of Science Core Collection. Использовались следующие поисковые запросы на английском языке: (artificial intelligence OR machine learning OR deep learning OR neural network OR computer vision) AND (rehabilitation OR physiotherapy OR physical therapy) AND (orthopedic surgery OR orthopedic surgery OR spinal surgery OR spine surgery OR arthroplasty OR joint replacement OR musculoskeletal) AND (postoperative OR post-operative OR recovery). Поиск ограничивался публикациями на английском и русском языках с января 2014 по февраль 2024 г.

Первичный поиск выявил 1247 публикаций (PubMed — 456, Scopus — 492, Web of Science — 299). После удаления дубликатов (n = 318) осталось 929 уникальных источников. На этапе скрининга по названиям и аннотациям было исключено 782 публикации, не соответствующих тематике обзора. Полнотекстовому анализу подверглись 147 статей, из которых 104 были исключены. В окончательный анализ включено 43 источника.

В анализ включались рандомизированные контролируемые исследования, проспективные и ретроспективные когортные исследования, систематические обзоры и метаанализы, опубликованные преимущественно за последнее десятилетие. Критериями отбора служили наличие количественных данных об эффективности ИИ-ориентированных реабилитационных вмешательств, достаточный объем выборки (≥ 20 пациентов для клинических исследований) и верифицированные клинические конечные точки, включая функциональные показатели, интенсивность болевого синдрома, объем движений и частоту осложнений.

Из рассмотрения исключались публикации описательного характера без первичных данных, тезисы конференций без последующей полнотекстовой публикации, а также работы, не содержащие сведений о применяемых алгоритмах или технологических платформах.

Извлеченные данные систематизировались по нескольким ключевым направлениям: роботизированные реабилитационные системы с адаптивным управлением, телереабилитационные платформы на основе компьютерного зрения и машинного обучения, системы дистанционного мониторинга с носимыми сенсорными устройствами, а также предиктивные модели прогнозирования функциональных исходов. Методологическое качество включенных исследований оценивалось с учетом дизайна, размера выборки и используемых статистических подходов в соответствии со шкалами CONSORT для рандомизированных контролируемых исследований и Newcastle-Ottawa Scale для обсервационных исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА

Применение искусственного интеллекта в реабилитации после эндопротезирования крупных суставов

Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов относится к числу наиболее часто выполняемых ортопедических вмешательств в мире, и ежегодно в глобальном масштабе выполняется свыше 1,5 млн подобных операций. Хотя подобные операции демонстрируют впечатляющие результаты, больные сталкиваются с трудоемким и зачастую продолжительным процессом восстановления мышечного тонуса, глубокой чувствительности, устойчивости сочленения и повседневной двигательной способности, что обусловливает необходимость разработки результативных дополнительных реабилитационных подходов [6]. Послеоперационная реабилитация этих пациентов стала одной из первых областей систематического клинического применения технологий ИИ, а накопленные данные убедительно свидетельствуют о том, что интеграция методов машинного обучения в периоперационный и реабилитационный процесс позволяет повысить точность прогнозирования осложнений, персонализировать программы восстановительного лечения и улучшить функциональные исходы [7].

Одним из наиболее активно разрабатываемых направлений является прогнозирование риска переливания крови после тотального эндопротезирования коленного сустава. Chen C.F. et al. продемонстрировали, что модель на основе XGBoost, обученная на данных 634 пациентов, достигает AUC 0,89, достоверно превосходя альтернативные алгоритмы и способствуя сокращению необоснованных гемотрансфузий [8]. Lee D.W. et al. в проспективном когортном исследовании (128 пациентов) показали, что ключевыми предикторами изменения скорости ходьбы после операции являются предоперационная скорость ходьбы, возраст и угол механической оси конечности, а разработанная модель машинного обучения обеспечивает высокую точность прогноза функционального восстановления, открывая возможность заблаговременной модификации реабилитационного плана [9].

Прогнозирование послеоперационного делирия после артропластики тазобедренного сустава также привлекло значительное внимание исследователей. Chen D.Y. et al. создали мультиалгоритмическую модель на выборке из 476 пациентов; финальная модель достигла чувствительности 0,85, специфичности 0,90 и AUC 0,94 [10]. Polus J.S. et al. в проспективном исследовании 72 пациентов показали, что модель на основе метода опорных векторов с использованием данных носимых датчиков достигает точности 0,90 и AUC 0,88 при оценке риска падений в ранний послеоперационный период [11].

Wang H.M. et al. в рандомизированном контролируемом исследовании (80 пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава) установили, что применение системы глубокого обучения для персонализированного послеоперационного ведения сопровождалось достоверно более низкими показателями боли по визуальной аналоговой шкале (1,17 против 3,05), более высокими значениями шкалы Харриса (79,47 против 67,26) и индекса Бартел (76,34 против 62,65), а также меньшей частотой осложнений [12]. В области дистанционной реабилитации Wang H. et al. показали, что телереабилитационная система на основе виртуальной реальности обеспечивает достоверно лучшие результаты по функции сустава, объему движений и уровню удовлетворенности пациентов по сравнению с традиционной реабилитацией [13].

Fujii J. et al. в ретроспективном исследовании 343 пациентов установили, что модель случайного леса наиболее точно предсказывает изменение угла наклона таза через 5 лет после операции (AUC 0,852), а упрощенная модель дерева решений позволяет стратифицировать пациентов по риску антеверсии таза в условиях повседневной практики [14]. Bonnin M. et al. в валидационном исследовании на когорте из 22 759 пациентов показали, что инструмент X-TKA на основе нейронных сетей достигает AUC 0,98 и точности более 95 % при оценке качества установки имплантата, обеспечивая хирургам прирост точности обнаружения аномалий на 5 % и чувствительности на 12 % [15].

Системы искусственного интеллекта в реабилитации после хирургического лечения переломов

Реабилитация пациентов после хирургической фиксации переломов длинных костей представляет специфическую клиническую задачу, обусловленную необходимостью строгого соблюдения режима нагрузки на оперированный сегмент, своевременного выявления осложнений и точной оценки консолидации [16]. Именно в этом контексте технологии ИИ продемонстрировали ряд перспективных результатов.

Одним из наиболее клинически значимых направлений является применение алгоритмов глубокого обучения для анализа рентгенологических изображений с целью оценки степени консолидации перелома в динамике. Сверточные нейронные сети, обученные на больших массивах рентгенограмм с верифицированными клиническими результатами, способны объективно оценивать прогрессирование костного сращения и прогнозировать сроки разрешения полной нагрузки на конечность. Применительно к переломам дистального отдела лучевой кости Kim T. et al. продемонстрировали, что модель, обученная на 11 112 рентгенограммах, достигает площади под ROC-кривой 0,954, что сопоставимо с экспертной оценкой опытного специалиста, и при этом обеспечивает воспроизводимость результатов, недостижимую при субъективной интерпретации [17]. Аналогичные данные были получены Pranata et al. при оценке пяточных переломов, где точность алгоритма составила 0,98, а Mutasa S. et al. показали, что глубокое обучение позволяет не только выявлять переломы шейки бедра с точностью 0,92, но и классифицировать их по системе Garden с площадью под кривой 0,96. [18].

Применение предиктивных моделей для оценки риска послеоперационных осложнений у пациентов с переломами представляет самостоятельное и клинически важное направление. Алгоритмы машинного обучения, интегрирующие данные о характере перелома, хирургической технике, состоянии костной ткани и системных факторах риска, продемонстрировали высокую прогностическую ценность в отношении несращения, инфекционных осложнений и функциональных исходов. Li Y.Y. et al. разработали предиктивную модель для оценки вероятности послеоперационных осложнений, перевода в отделение интенсивной терапии и задержки выписки у пациентов с переломами бедра, показав, что данная модель достоверно превосходит шкалу ASA по прогностической силе: AUC для послеоперационных осложнений составил 0,810 против 0,629, для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии — 0,835 против 0,692, для задержки выписки — 0,832 против 0,618 [19]. Song Y. et al. построили модель прогнозирования послеоперационного делирия у пациентов с переломами бедра, достигнув AUC в диапазоне 0,68–0,81, а ключевыми факторами риска были идентифицированы возраст, почечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, прием антипсихотических препаратов, уровень лактатдегидрогеназы и С-реактивного белка [20].

Посредством анализа и интерпретации реабилитационных данных подобные модели позволяют своевременно корректировать программу восстановительного лечения для достижения максимального функционального результата. Отдельного внимания заслуживает работа Tian C.W. et al., в которой алгоритмы машинного обучения продемонстрировали AUC в диапазоне 0,82–0,98 при прогнозировании продолжительности госпитали-

зации у пожилых пациентов с переломами бедра, что открывает возможности для индивидуализации сроков и интенсивности реабилитационных программ еще на этапе предоперационного планирования [21].

Технологии искусственного интеллекта в реабилитации после операций на позвоночнике

Послеоперационная реабилитация пациентов, перенесших хирургические вмешательства на позвоночнике по поводу грыж межпозвонковых дисков, стенозов позвоночного канала, деформаций и нестабильности, представляет особую сложность в связи с многофакторностью болевого синдрома, высокой частотой хронизации боли и необходимостью дифференцированного подхода к восстановлению двигательного стереотипа.

Современные системы ИИ и машинного обучения позволяют существенно расширить арсенал инструментов реабилитационной медицины в спинальной хирургии. Алгоритмы адаптивного управления на основе машинного обучения обеспечивают формирование персонализированных программ реабилитации, учитывающих индивидуальные анатомические особенности, характер и тяжесть перенесенного вмешательства, а также динамику восстановления в режиме реального времени [22]. В частности, носимые сенсоры, интегрированные с ИИ-платформами, обеспечивают непрерывный мониторинг паттернов движения, постуральных характеристик и интенсивности нагрузки на позвоночник, а полученные данные в режиме реального времени анализируются алгоритмами, формирующими персонализированные рекомендации по коррекции двигательных паттернов и параметрам физической активности [23].

Значительный массив исследований посвящен использованию алгоритмов машинного обучения для прогнозирования хирургических результатов и функциональных исходов спинальных операций. Khan O. et al. провели ретроспективный анализ проспективно собранных данных 757 пациентов, включенных в два клинических исследования AO Spine, перенесших хирургическую декомпрессию по поводу дегенеративной цервикальной миелопатии [23]. С применением алгоритмов машинного обучения (в частности, полиномиальной машины опорных векторов) авторам удалось предсказать ухудшение функционального статуса через 1 год после операции с площадью под ROC-кривой 0,834 (точность 74,3 %; чувствительность 88,2 %; специфичность 72,4 %). Наиболее значимыми предикторами функционального снижения оказались исходный балл по шкале mJOA, мужской пол, длительность миелопатии и наличие коморбидных состояний, что подчеркивает мультифакторную природу неблагоприятных исходов и значимость холистического подхода к формированию прогностических систем [24].

Перспективным направлением остается использование ИИ в контексте мультидисциплинарной реабилитации пациентов с травматическим повреждением спинного мозга. Системы ИИ, в том числе интерфейсы мозг – компьютер и адаптивные экзоскелеты с элементами машинного обучения, уже продемонстрировали способность к функциональному восстановлению у пациентов с хроническим травматическим повреждением спинного мозга. Реализованные в рамках нейрореабилитационных протоколов, они обеспечивают адаптивную нейромышечную стимуляцию и биологическую обратную связь в реальном времени, формируя нейропластические перестройки в сохранных проводниковых системах [25].

Роботизированные реабилитационные системы с интегрированным искусственным интеллектом

Роботизированные системы реабилитации представляют собой область, в которой интеграция ИИ наиболее органична и технологически обоснована. Экзоскелеты, роботизированные ортезы и системы механотерапии с адаптивными алгоритмами управления формируют принципиально новый класс реабилитационного оборудования, способного адаптироваться к индивидуальным потребностям пациента в режиме реального времени [26].

Системы роботизированной реабилитации нижних конечностей — в частности, экзоскелеты типа Lokomat (Hocoma, Швейцария) — прошли значительный эволюционный путь: от жестко заданных траекторий движения к адаптивным алгоритмам, учитывающим произвольную двигательную активность пациента. Алгоритмы адаптивного управления, реализованные в подобных системах, обеспечивают регулировку роботизированной помощи в режиме реального времени на основе показателей выполнения упражнений, что достоверно улучшает моторное переобучение у пациентов после инсульта [27]. Применительно к пациентам со спинальными повреждениями такие системы обеспечивают динамическую адаптацию уровня поддержки в процессе тренировки ходьбы, способствуя восстановлению мобильности и снижению риска вторичных осложнений, включая мышечную атрофию и пролежни [27].

Роботизированная система DIEGO (Tyromotion, Австрия) показывает положительные результаты. Она снижает избыточное напряжение мышц верхних конечностей. Система уменьшает спастические явления. Включение виртуального окружения и игровых элементов представляет дополнительную ценность комплекса, так как субъективно облегчает психоэмоциональное состояние участников восстановительных мероприятий и формирует устойчивую заинтересованность в продолжении терапевтических занятий [28]. Систематический обзор рандомизированных контролируемых испытаний Khalid S. et al. показал, что роботизированные вспомогательные устройства с динамическим управлением достоверно превосходят обычную двигательную терапию по скорости восстановления моторики верхних конечностей. Преимущество адаптивных алгоритмических решений над роботизированными системами с жесткими параметрами получило статистическое подтверждение с уровнем значимости меньше 0,05 [29]. Созданные для верхних конечностей роботизированные реабилитационные платформы включают алгоритмы количественной оценки прилагаемых усилий, распознавания двигательных паттернов и изменения траекторий движений, при этом экзоскелет ArmeoSpring (Hocoma, Швейцария) обеспечивает восстановление функции верхней конечности через механизмы биологической обратной связи, вовлекая пациентов в интерактивные упражнения для стимуляции нейромышечной регенерации [24]. Интеллектуальные алгоритмы проводят анализ данных,

поступающих от датчиков в составе роботизированных устройств. Это позволяет корректировать терапевтические протоколы в реальном времени с учетом текущих показателей и динамики состояния пациента [30].

Элементы геймификации и интерактивная обратная связь, реализованные в современных роботизированных системах, стимулируют активное участие пациентов в реабилитационном процессе и повышают приверженность назначенным режимам. ИИ анализирует обратную связь от пациента и адаптирует терапию таким образом, чтобы сделать ее более привлекательной и менее монотонной, что положительно сказывается на мотивации и конечных результатах восстановления. По данным ряда исследований, статистически значимые улучшения функциональных исходов по сравнению с традиционной терапией фиксировались при размерах эффекта от малого до умеренного в зависимости от изучаемой популяции ($p < 0,05$) [31].

Вместе с тем широкое внедрение роботизированных реабилитационных систем с интегрированным ИИ сопряжено с рядом существенных ограничений. Высокая стоимость разработки и эксплуатации данных систем ограничивает их доступность для пациентов и медицинских учреждений, особенно в условиях ресурсной недостаточности [29]. Обеспечение надежности и безопасности алгоритмов ИИ требует проведения масштабных испытаний и валидации, что само по себе является ресурсоемкой задачей. Неоднородность данных из различных источников может приводить к формированию смещенных или некорректных моделей ИИ, что негативно сказывается на интероперабельности данных, необходимой для создания эффективных систем [32].

Телереабилитация и дистанционный ИИ-мониторинг

Телереабилитация с применением технологий ИИ приобрела особую актуальность в период пандемии COVID-19 и сохраняет свои позиции как самостоятельное и клинически перспективное направление. Ее значимость для травматолого-ортопедических пациентов обусловлена объективной трудностью посещения реабилитационных учреждений в ранние сроки после операций на опорно-двигательном аппарате.

Доказательная база эффективности телереабилитации у травматолого-ортопедических пациентов существенно расширилась. В отношении пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава рандомизированное контролируемое исследование Bettger J.P. et al. (304 пациента) продемонстрировало сопоставимые функциональные исходы, меньшее число повторных госпитализаций и более высокие показатели терапевтической комплаентности в группе телереабилитации по сравнению со стандартной стационарной программой [33]. Ретроспективный анализ Kuether J. et al. подтвердил эти данные, не выявив достоверных различий в частоте повторных госпитализаций в течение 90 суток и обращений в отделение неотложной помощи, зафиксировав при этом большее улучшение показателей, сообщаемых пациентами [34]. В области реконструктивной хирургии связочного аппарата Lim J.Y. et al. в рандомизированном контролируемом исследовании (56 пациентов после реконструкции передней крестообразной связки) показали, что телереабилитация на основе технологий дополненной реальности обеспечивает полностью сопоставимые с очной программой результаты по силе четырехглавой мышцы бедра в контрольных точках (6, 12 и 24 недели) [35]. При неоперативном лечении патологии вращательной манжеты плеча систематический обзор Zhang B. et al. (497 пациентов) выявил статистически значимое превосходство телереабилитации над традиционными программами по объему движений, функциональным исходам и интенсивности болевого синдрома [36].

Качественный переход от телереабилитации как простой дистанционной трансляции упражнений к интеллектуальным адаптивным системам обеспечивается интеграцией алгоритмов ИИ (прежде всего методов компьютерного зрения и машинного обучения). Ключевым технологическим элементом таких платформ является анализ движений в режиме реального времени посредством видеокамер стандартных потребительских устройств. Алгоритмы позирования тела, реализованные на основе сверточных и рекуррентных нейронных сетей, обеспечивают извлечение биомеханических параметров — угловых характеристик суставов, симметрии нагрузки, скоростно-силовых показателей — без использования маркерных систем захвата движения, позволяя формировать объективную обратную связь и автоматически корректировать терапевтическую программу [34]. Клиническую эффективность данного подхода продемонстрировали Correia F.D. et al. в проспективном когортном исследовании пациентов после тотального эндопротезирования: применение цифровой реабилитационной платформы с элементами ИИ обеспечивало достоверно больший объем сгибания в коленном суставе на 8-й и 12-й неделях и большее улучшение результатов теста «Встань и иди» через 3 месяца после эндопротезирования тазобедренного сустава [37].

Самостоятельным компонентом экосистемы ИИ-дополненной телереабилитации является дистанционный мониторинг пациентов (RPM — remote patient monitoring) посредством носимых сенсорных устройств, обеспечивающий непрерывный сбор физиологических и биомеханических параметров в условиях повседневной жизни. Исследование Ramkumar P.N. et al. продемонстрировало возможность комплексного дистанционного мониторинга после артропластики коленного сустава и реконструкции передней крестообразной связки: алгоритм машинного обучения агрегировал данные о мобильности, объеме движений, потреблении опиоидных анальгетиков и выполнении реабилитационной программы, формируя интегральный индекс восстановления и генерируя предупреждения при отклонении параметров от ожидаемой траектории [38]. В контексте реабилитации после спинальных операций носимые сенсоры с интегрированными ИИ-платформами обеспечивают непрерывный мониторинг паттернов движения и постуральных характеристик, формируя персонализированные рекомендации по коррекции двигательных стереотипов [39].

Перспективным дополнением инструментария дистанционного мониторинга является использование больших языковых моделей для автоматизации и генерации терапевтических рекомендаций. Kunze K.N. et al.

продемонстрировали, что ChatGPT-4 обеспечивает клинически приемлемый анализ с болевым синдромом в коленном суставе, формируя дифференциальные диагнозы, в целом согласующиеся с заключениями врачей [40]. В контексте телереабилитации LLM-инструменты способны обеспечивать круглосуточную поддержку пациентов, идентифицировать симптомы, требующие внепланового обращения к специалисту, и персонализировать образовательные материалы.

Прогностические модели и персонализация реабилитационных программ

Одним из наиболее перспективных направлений применения ИИ в ортопедической реабилитации является разработка предиктивных моделей, позволяющих индивидуализировать реабилитационные программы на основе прогноза функциональных исходов. Эти модели функционируют на принципиально ином уровне, нежели традиционные протоколы: вместо усредненных временных ориентиров они формируют индивидуальную траекторию восстановления с учетом конкретного профиля пациента.

Исследование Buscarini L. et al. 2025 г. на выборке 7282 пациентов с неврологической и ортопедической патологией продемонстрировало высокую эффективность модели случайного леса в предсказании выписки пациента домой по завершении стационарной реабилитации [41]. При использовании метода случайной избыточной выборки для балансировки несбалансированного набора данных и оптимизации гиперпараметров модель достигала точности 90 % для ортопедических пациентов в условиях реальной клинической практики. Наиболее значимыми предикторами для обеих групп оказались возраст пациента, функциональный статус по модифицированному индексу Бартел, выраженность нарушений равновесия, когнитивный статус и наличие сопутствующей патологии мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем. Применение подобных предиктивных инструментов позволяет заблаговременно идентифицировать пациентов с неблагоприятным прогнозом и адаптировать реабилитационную стратегию, оптимизировать распределение коечного фонда и кадровых ресурсов, а также своевременно организовывать поддержку на амбулаторном этапе.

Развитие предиктивных систем в реабилитации получило новый импульс благодаря использованию технологий глубокого обучения вместо классических методов машинного анализа. Mahmoud Y. et al. в 2025 г. исследовали возможности комбинированных архитектур нейронных сетей, сопоставили их результаты с традиционными методами случайного леса и деревьев экстраполяции при прогнозировании реабилитационных исходов [42]. В исследовании участвовало 1047 пациентов с различными нарушениями опорно-двигательной системы. Гибридная CNN-RNN архитектура показала заметное улучшение точности, при котором взвешенный F1-показатель повысился с 65 % до 74 %, а средняя абсолютная ошибка регрессионной модели сократилась на 12 %, что указывает на более достоверное предсказание функционального восстановления. Исследователи использовали клинические оценки и самоотчеты пациентов, создавая многоуровневую картину реабилитационного процесса. Встроенные механизмы внимания позволили выявить наиболее значимые предикторы успешности восстановления, среди которых оказались возраст пациента, диапазон суставной подвижности и интегральные показатели самооценки состояния. Такая интерпретируемость модели дает клиницисту понимание факторов, формирующих прогноз, а не только численный результат предсказания.

Технологии обучения с подкреплением открывают иной подход к организации реабилитации, при котором система выстраивает последовательность терапевтических действий с ориентацией на максимальное улучшение функционального состояния пациента в долгосрочной перспективе. Первые исследования на симуляциях и реальных клинических данных указывают на потенциальные преимущества таких адаптивных систем перед стандартизированными протоколами, особенно у пациентов с нестандартной динамикой восстановления. Однако полномасштабные клинические испытания этих технологий только начинаются, поэтому однозначные выводы об их практической эффективности пока делать преждевременно [43].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технологии ИИ и машинного обучения прошли путь от экспериментальных разработок до инструментов с доказанной клинической ценностью в реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля. Накопленная доказательная база убедительно демонстрирует, что предиктивные модели способны с высокой точностью прогнозировать функциональные исходы после эндопротезирования суставов, оценивать консолидацию переломов и стратифицировать риски послеоперационных осложнений, обеспечивая переход от усредненных протоколов к персонализированным траекториям восстановления.

Гибридные архитектуры глубокого обучения, объединяющие сверточные и рекуррентные нейронные сети, превосходят традиционные алгоритмы по точности прогнозирования реабилитационных исходов, а интеграция носимых сенсоров с ИИ-платформами открывает возможность объективного мониторинга двигательных паттернов в режиме реального времени вне клинической среды. Телереабилитация на основе компьютерного зрения демонстрирует сопоставимую с очными программами эффективность при значительно более широком охвате пациентов.

Вместе с тем широкое клиническое внедрение описанных технологий сдерживается рядом нерешенных проблем: ретроспективным характером большинства исследований, ограниченной внешней валидностью моделей, недостаточной прозрачностью алгоритмов принятия решений и неурегулированностью вопросов информационной безопасности пациентских данных. Для преодоления этих барьеров необходимы масштабные проспективные многоцентровые исследования с унифицированными методологическими стандартами, разработка интерпретируемых моделей и создание регуляторных механизмов их клинической сертификации. Только при соблюдении этих условий ИИ сможет реализовать свой полный потенциал в качестве инструмента повышения эффективности медицинской реабилитации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нурлыгаянов Радик Зуфарович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.
E-mail: radiknur@list.ru, kafedramrftsm@yandex.ru;
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3026-5814

Гильмутдинова Лира Талгатовна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3420-8400

Марченкова Лариса Александровна, доктор медицинских наук, доцент, руководитель научно-исследовательского управления, главный научный сотрудник, отдел соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, профессор кафедры восстановительной медицины, физической терапии и медицинской реабилитации, Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1886-124X

Богданова Юлия Альбертовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5195-6729

Гильмутдинов Булат Рашитович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2119-1737

Гильмутдинов Айдар Рашитович, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0872-6124

Фаизова Эльвира Раилевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3021-1808

Семенова Евгения Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент кафедры физики перспективных технологий и материаловедения, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4714-6053

Нурлыгаянова Динара Радиковна, студентка 4-го курса, Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8896-6875

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства согласно международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределен следующими образом: Нурлыгаянов Р.З. — научное обоснование, методология, проведение исследования, обеспечение материалов для исследования, курация данных, написание черновика рукописи, проверка и редактирование рукописи, руководство проектом; Гильмутдинова Л.Т. — научное обоснование, обеспечение материалов для исследования, методология; Марченкова Л.А. — программное обеспечение, верификация данных, курация данных, проверка и редактирование рукописи; Богданова Ю.А. — программное обеспечение, верификация данных, курация данных, проверка и редактирование рукописи; Гильмутдинов Б.Р. — верификация данных, анализ данных, визуализация; Гильмутдинов А.Р. — верификация данных, анализ данных, визуализация; Фаизова Э.Р. — верификация данных, анализ данных, визуализация; Семенова Е.В. — программное обеспечение, верификация данных, курация данных, проверка и редактирование рукописи; Нурлыгаянова Д.Р. — проведение исследования, курация данных, написание черновика рукописи.

Источники финансирования. Данное исследование не было поддержано никакими внешними источниками финансирования.

Конфликт интересов. Марченкова Л.А. — председатель редакционного совета журнала «Вестник восстановительной медицины». Остальные авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Доступ к данным. Данные, подтверждающие выводы этого исследования, можно получить по обоснованному запросу у корреспондирующего автора.

ADDITIONAL INFORMATION

Radik Z. Nurlygayanov, PhD (Med.), Associate Professor at the Department of Medical Rehabilitation, Physical Therapy and Sports Medicine, Bashkir State Medical University.
E-mail: radiknur@list.ru, kafedramrftsm@yandex.ru;
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3026-5814

Lira T. Gilmutdinova, D.Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Medical Rehabilitation, Physical Therapy and Sports Medicine, Bashkir State Medical University.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3420-8400

Larisa A. Marchenkova, D.Sc. (Med.), Associate Professor, Head of the Office of Scientific Research, Chief Researcher, Unit of Somatic Rehabilitation, Reproductive Health and Active Longevity, Professor at the Department of Restorative Medicine, Physical Therapy and Medical Rehabilitation, National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1886-124X

Julia A. Bogdanova, PhD (Med.), Associate Professor at the Department of Pharmacology with a Course of Clinical Pharmacology, Bashkir State Medical University.
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5195-6729

Bulat R. Gilmutdinov, PhD (Med.), Associate Professor at the Department of Medical Rehabilitation, Physical Therapy and Sports Medicine, Bashkir State Medical University.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2119-1737

Aydar R. Gilmutdinov, D.Sc. (Med.), Professor at the Department of Surgical Diseases, Bashkir State Medical University.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0872-6124

Elvira R. Faizova, PhD (Med.), Associate Professor at the Department of Medical Rehabilitation, Physical Therapy and Sports Medicine, Bashkir State Medical University.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3021-1808
Evgenia V. Semenova, PhD (Tech.), Associate Professor at the Department of Physics of Advanced Technologies and Materials Science, Institute of Artificial Intelligence, Robotics, and Systems Engineering, Kazan (Volga Region) Federal University.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4714-6053
Dinara R. Nurlygayanova, 4th Year Student, Institute of Artificial Intelligence, Robotics, and Systems Engineering, Kazan (Volga Region) Federal University.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8896-6875

Author Contributions. All authors confirm their authorship according to the international ICMJE criteria (all authors contributed significantly to the conception, study design and preparation of the article, read and approved the final version before publication). Special contributions: Nurlygayanov R.Z. — conceptualization, methodology, investigation, resources, data curation, writing — original draft, writing — review & editing, project administration; Gilmutdinova L.T. — resources, methodology, conceptualization; Marchenkova L.A. — writing — review & editing, software, validation, data curation; Bogdanova J.A. — writing — review & editing, software, validation, data curation; Gilmutdinov B.R. — validation, visualization, formal analysis; Gilmutdinov A.R. — validation, visualization, formal analysis; Faizova E.R. — validation, visualization, formal analysis; Semenova E.V. — writing — review & editing, software, validation, data curation; Nurlygayanova D.R. — writing — original draft, data curation.
Funding. This study was not supported by any external funding sources.
Disclosure. Marchenkova L.A. — Chair of the Editorial Council of Bulletin of Rehabilitation Medicine Journal. The other authors state that there is no conflict of interest.
Data Access Statement. The data that support the findings of this study are available on reasonable request from the corresponding author.

Список литературы / References

1. Николаев Н.С., Преображенская Е.В., Петрова Р.В., Андреева В.Э. Полный цикл медицинской реабилитации пациентов после травматолого-ортопедических операций на примере профильного федерального центра. Национальное здравоохранение. 2023; 4(4): 23–36. https://doi.org/10.47093/2713-069X.2023.4.4.23-36 [Nikolaev N.S., Preobrazhenskaya E.V., Petrova R.V., Andreeva V.E. Full Cycle of Medical Rehabilitation of Patients after Traumatological and Orthopedic Operations on the Example of a Specialized Federal Center. National Health Care. 2023; 4(4): 23–36. https://doi.org/10.47093/2713-069X.2023.4.4.23-36 (In Russ.).]
2. Васильева В.А., Марченкова Л.А., Ответчикова Д.И. и др. Медицинская реабилитация после травм нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом: обзор литературы. Вестник восстановительной медицины. 2024; 23(3): 61–68. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2024-23-3-61-68 [Vasileva V.A., Marchenkova L.A., Otvetchikova D.I., et al. Medical Rehabilitation after Lower Limb Injuries in Patients with Diabetes Mellitus: a Review. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2024; 23(3): 61–68. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2024-23-3-61-68 (In Russ.).]
3. GBD 2021 Other Musculoskeletal Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of other musculoskeletal disorders, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Rheumatol. 2023; 5(11): e670–e682. https://doi.org/10.1016/S2665-9913(23)00232-1
4. Миронов С.П., Еськин Н.А., Андреева Т.М. и др. Динамика травматизма среди взрослого населения Российской Федерации. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2019; 3: 5–13. [Mironov S.P., Eskin N.A., Andreeva T.M., et al. Dynamics of Injuries among the Adult Population of the Russian Federation. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2019; 3: 5–13 (In Russ.).]
5. Нурлыгаянова Д.Р., Нурлыгаянов Р.З., Нурлыгаянова А.М. и др. Возможности использования искусственного интеллекта в медицине. Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2024; 3: 125–131. [Nurlygayanova D.R., Nurlygayanov R.Z., Nurlygayanova A.M., et al. Possibilities of Using Artificial Intelligence in Medicine. Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research. 2024; 3: 125–131 (In Russ.).]
6. Багаутдинов К.Ф., Гильмутдинова Л.Т., Ахметшин Р.З. и др. Функциональная электростимуляция в медицинской реабилитации пациентов после эндопротезирования суставов нижних конечностей: обзор. Вестник восстановительной медицины. 2025; 24(6): 100–109. [Bagautdinov K.F., Gilmutdinova L.T., Akhmetshin R.Z., et al. Functional Electrical Stimulation in Medical Rehabilitation of Patients after Arthroplasty of the Lower Limb Joints: a Review. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2025; 24(6): 100–109 (In Russ.).]
7. Wang J., Shi L., Ni M., et al. Artificial intelligence in postoperative orthopedic rehabilitation: a scoping review. Front Digit Health. 2025; 7: 1746552. https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1746552
8. Chen C.F., He D.D., Liang J.C., He Z.J. Predicting the possibility of blood transfusion after total knee arthroplasty based on machine learning algorithm. Chinese Journal of Tissue Engineering Research. 2021; 25(36): 5792–5797.
9. Lee D.W., Han H.S., Lee M.C., Ro D.H. Prediction of postoperative gait speed change after bilateral primary total knee arthroplasty in female patients using a machine learning algorithm. Orthop Traumatol Surg Res. 2024; 110(7): 103842. https://doi.org/10.1016/j.otsr.2024.103842
10. Chen D.Y., Lin C.H., Chen Y.F., et al. Predicting postoperative delirium after hip arthroplasty for elderly patients using machine learning. Aging Clin Exp Res. 2023; 35(6): 1241–1251. https://doi.org/10.1007/s40520-023-02399-7
11. Polus J.S., Yen S.C., Tay A., et al. Machine learning predicts the fall risk of total hip arthroplasty patients based on wearable sensor instrumented performance tests. J Arthroplasty. 2021; 36(2): 573–578. https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.08.034
12. Wang H.M., Lin Y.P. Deep learning-based postoperative recovery and nursing of total hip arthroplasty. Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 7811200. https://doi.org/10.1155/2022/7811200
13. Wang H., Zhou Y., Guo Y., et al. Application effect of remote intelligent rehabilitation system in rehabilitation of patients with rotator cuff injury following minimally invasive arthroscopic surgery. Chin J Traumatol. 2023; 39(10): 876–884. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn501098-20230522-00292
14. Fujii J., Aoyama S., Tezuka T., et al. Prediction of change in pelvic tilt after total hip arthroplasty using machine learning. J Arthroplasty. 2023; 38(10): 2009–2016. https://doi.org/10.1016/j.arth.2022.06.020
15. Bonnin M., Müller-Fouarge F., Estienne T., et al. Artificial intelligence radiographic analysis tool for total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2023; 38(7): S199–S207.e2. https://doi.org/10.1016/j.arth.2023.02.053
16. Чушинская М.М. Общие принципы реабилитации переломов конечностей. Scientist. 2020; 4(14): 20. [Chushinskaya M.M. General Principles of Rehabilitation of Limb Fractures. Scientist. 2020; 4(14): 20 (In Russ.).]
17. Urakawa T., Tanaka Y., Goto S., et al. Artificial intelligence in fracture detection: transfer learning from deep convolutional neural networks. Clin Radiol. 2019; 74(5): 413–421. https://doi.org/10.1016/j.crad.2017.11.015

18. Mutasa S., Varada S., Goel A., et al. Advanced deep learning techniques applied to automated femoral neck fracture detection and classification. J Digit Imaging. 2020; 33(5): 1209–1217. https://doi.org/10.1007/s10278-020-00364-8
19. Li Y.Y., Wang J.J., Huang S.H., et al. Implementation of a machine learning application in preoperative risk assessment for hip repair surgery. BMC Anesthesiol. 2022; 22(1): 116. https://doi.org/10.1186/s12871-022-01648-y
20. Song Y., Zhang D., Wang Q., et al. Prediction models for postoperative delirium in elderly patients with machine-learning algorithms and SHapley Additive exPlanations. Transl Psychiatry. 2024; 14(1): 57. https://doi.org/10.1038/s41398-024-02762-w
21. Tian C.W., Chen X.X., Shi L., et al. Machine learning applications for the prediction of extended length of stay in geriatric hip fracture patients. World J Orthop. 2023; 14(10): 741–753. https://doi.org/10.5312/wjo.v14.i10.741
22. Jawed A.M., Zhang L., Zhang Z., et al. Artificial intelligence and machine learning in spine care: Advancing precision diagnosis, treatment, and rehabilitation. World J Orthop. 2025; 16(8): 107064. https://doi.org/10.5312/wjo.v16.i8.107064
23. Khan O., Badhiwala J.H., Akbar M.A., Fehlings M.G. Prediction of worse functional status after surgery for degenerative cervical myelopathy: a machine learning approach. Neurosurgery. 2021; 88(2): E1–E9. https://doi.org/10.1093/neuros/nyaa477
24. Kim K.H., Jeong J., Ko M., et al. Using artificial intelligence in the comprehensive management of spinal cord injury. Korean J Neurotrauma. 2024; 20: 215–224. https://doi.org/10.13004/kjnt.2024.20.e43
25. Abbas G.H., Speksnijder C., Ramnarain D., et al. AI-driven rehabilitation robotics: advancements in and impacts on patient recovery. Cureus. 2025; 17(10): e94273. https://doi.org/10.7759/cureus.94273
26. Veerbeek J.M., Langbroek-Amersfoort A.C., van Wegen E.E., et al. Effects of robot-assisted therapy for the upper limb after stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2017; 31(2): 107–121. https://doi.org/10.1177/1545968316666957
27. Bertani R., Melegari C., De Cola M.C., et al. Effects of robot-assisted upper limb rehabilitation in stroke patients: a systematic review with meta-analysis. Neurol Sci. 2017; 38(9): 1561–1569. https://doi.org/10.1007/s10072-017-2995-5
28. Егоров А.В., Яковлева С.К., Петрова Р.В., Преображенская Е.В. Эффективность комплекса с биологической обратной связью в лечении детей с детским церебральным параличом: рандомизированное контролируемое исследование. Вестник восстановительной медицины. 2025; 24(2): 8–19. [Egorov A.V., Yakovleva S.K., Petrova R.V., Preobrazhenskaya E.V. Effectiveness of Biofeedback Complex in the Treatment of Children with Cerebral Palsy: a Randomized Controlled Trial. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2025; 24(2): 8–19 (In Russ.).]
29. Khalid S., Alnajjar F., Gochoo M., et al. Robotic assistive and rehabilitation devices leading to motor recovery in upper limb: a systematic review. Disabil Rehabil Assist Technol. 2023; 18(4): 658–672. https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1906960
30. Mikołajewska E., Masiak J., Mikołajewski D. Applications of artificial intelligence-based patient digital twins in decision support in rehabilitation and physical therapy. Electronics. 2024; 13(24): 4994. https://doi.org/10.3390/electronics13244994
31. Adlakha S., Chhabra D., Shukla P. Effectiveness of gamification for the rehabilitation of neurodegenerative disorders. Chaos Solitons Fractals. 2020; 140: 110192. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110192
32. Sumner J., Lim H.W., Chong L.S., et al. Artificial intelligence in physical rehabilitation: a systematic review. Artif Intell Med. 2023; 146: 102693. https://doi.org/10.1016/j.artmed.2023.102693
33. Bettger J.P., Green C.L., Holmes D.N., et al. Effects of virtual exercise rehabilitation in-home therapy compared with traditional care after total knee arthroplasty: VERITAS, a randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am. 2020; 102(2): 101–109. https://doi.org/10.2106/JBJS.19.00695
34. Kuether J., Moore A., Kahan J., et al. Telerehabilitation for total hip and knee arthroplasty patients: a pilot series with high patient satisfaction. HSS J. 2019; 15(3): 221–225. https://doi.org/10.1007/s11420-019-09715-w
35. Lim J.Y., Yu H.J., Kim S.H., et al. Effectiveness of in-home, augmented reality-based telerehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial. Orthop J Sports Med. 2024; 12(10): 23259671241271729. https://doi.org/10.1177/23259671241271729
36. Zhang B., Fang Z., Nian K., et al. The effects of telemedicine on rotator cuff-related shoulder function and pain symptoms: a meta-analysis of randomized clinical trials. J Orthop Surg Res. 2024; 19(1): 478. https://doi.org/10.1186/s13018-024-04954-8
37. Correia F.D., Nogueira A., Magalhães I., et al. Medium-term outcomes of digital versus conventional home-based rehabilitation after total knee arthroplasty: prospective, parallel-group feasibility study. JMIR Rehabil Assist Technol. 2019; 6(1): e13111. https://doi.org/10.2196/13111
38. Ramkumar P.N., Haeberle H.S., Ramanathan D., et al. Remote patient monitoring using mobile health for total knee arthroplasty: validation of a wearable and machine learning-based surveillance platform. J Arthroplasty. 2019; 34(10): 2253–2259. https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.05.021
39. Jawed A.M., Zhang L., Zhang Z., et al. Artificial intelligence and machine learning in spine care: Advancing precision diagnosis, treatment, and rehabilitation. World J Orthop. 2025; 16(8): 107064. https://doi.org/10.5312/wjo.v16.i8.107064
40. Kunze K.N., Varady N.H., Mazzucco M., et al. The large language model ChatGPT-4 exhibits excellent triage capabilities and diagnostic performance for patients presenting with various causes of knee pain. Arthroscopy. 2024; 40(11): 2748–2757. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2024.04.028
41. Buscarini L., Romano P., Cocco E.S., et al. Enhancing patient rehabilitation outcomes: artificial intelligence-driven predictive modeling for home discharge in neurological and orthopedic conditions. J Neuroeng Rehabil. 2025; 22(1): 117. https://doi.org/10.1186/s12984-025-01654-4
42. Mahmoud Y., Horvath K., Zhou Y. Deep learning for predicting rehabilitation success: advancing clinical and patient-reported outcome modeling. Electronics. 2025; 14(6): 1082. https://doi.org/10.3390/electronics14061082
43. Lanotte F., O'Brien M.K., Jayaraman A. AI in rehabilitation medicine: opportunities and challenges. Ann Rehabil Med. 2023; 47(6): 444–458. https://doi.org/10.5535/arm.23131